

消化管・尿生殖・横隔膜・筋骨格の器官形成

原理と消化管の胚葉

- 上皮間葉相互作用、導管、回転
- 胚性管、癒合面、移動路、再構成段階
- 胚屈曲で前腸、中腸、後腸
- 内胚葉は上皮と腺実質
- 臓性中胚葉は平滑筋、間質、血管
- 神経堤は腸管神経節

肝、胆道、膵

- 肝芽は横中隔へ成長
 - 内胚葉は肝細胞と胆道上皮
 - 中胚葉は間質、類洞、造血環境
- 導管再構成異常で閉鎖・嚢状拡張
- 膵の背側芽と腹側芽
 - 十二指腸回転で腹側芽が融合
 - 腹側芽は鉤状突起と頭部の一部
- 融合不全は膵管非癒合
- 二分した腹側組織は輪状膵

中腸回転と腹壁

- 卵黄管で卵黄嚢とつながる
- 臍帯への生理的脱出
- 上腸間膜動脈周囲に約二百七十度
 - 脱出時九十度、還納時百八十度
- 尾側脚は遠位回腸から横行結腸
- 盲腸は肝下から右下腹部へ下降
- 回転異常は狭い腸間膜基部
 - 捻転や腹膜索性閉塞
- 卵黄管遺残は回腸憩室、臍瘻
 - 異所性胃組織が出血し得る
- 臍帯ヘルニアは還納失敗、膜で被覆
- 腹壁破裂は臍近傍欠損、膜なし

軸骨格と四肢

- 椎板は再分節で椎骨へ
- 筋板は軸上筋と軸下筋へ
- 頂端外胚葉堤は近遠位成長
- 後方極性化活性域は母指小指軸
- 上肢は外側、下肢は内側へ回転
- プログラム細胞死が指を分離

前腸：食道、胃、十二指腸

- 心肺下降に伴い食道が延長
 - 分割異常は瘻・閉鎖
 - 再開通失敗は狭窄
- 速く成長する背壁が大彎となる
- 縦軸回転で左面が前へ
 - 迷走神経幹の配置を説明
- 幽門は右上へ移る
- 背側胃間膜は大網、脾原基

十二指腸はC字形、二次性後腹膜

- 再開通失敗で狭窄・閉鎖
- 胆管開口の位置で嘔吐内容が変化

後腸、総排泄腔、肛門管

- 尿直腸中隔が総排泄腔を分割
 - 肛門直腸管と尿生殖洞
 - 分割異常は鎖肛と瘻
- 歯状線の上は内胚葉、下は外胚葉
 - 下腸間膜循環と内腸骨枝
- 神経堤移動失敗で遠位に神経節欠如
 - 機能閉塞と近位拡張

横隔膜

- 横中隔と胸腹膜
- 食道背側間膜と体壁からの筋
- 頸部筋芽細胞に伴う横隔神経
- 後外側欠損で腹部臓器が胸腔へ
 - 肺発達を損なう

腎と膀胱

- 前腎、中腎、後腎
- 尿管芽が後腎間葉へ侵入
 - 尿管芽は尿管、腎盂、腎杯、集合管
 - 後腎間葉はネフロンを作る
 - 誘導失敗は腎無形成
- 見かけの上昇と腎門の内側回転
 - 大動脈から順次動脈枝を受ける
 - 馬蹄腎は下腸間膜動脈下で停止
- 三角部は中腎管組織を取り込む
- 尿膜管遺残は瘻、洞、嚢胞

生殖器の発生

- 未分化生殖隆起と始原生殖細胞
- 抗ミューラー管ホルモンで中腎傍管退縮
- テストステロンと局所ジヒドロテストステロン
- 精巢信号なしで中腎傍管が残る
 - 卵管、子宮、上部腔
 - 癒合異常で双角・中隔子宮
- 尿道ひだ癒合不全は尿道下裂